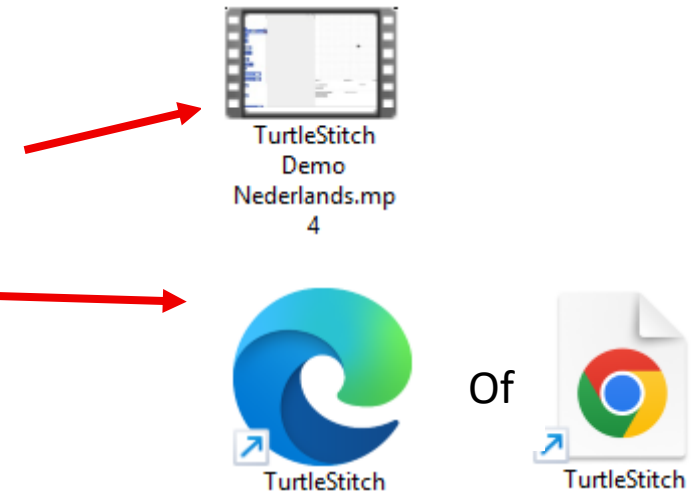


Programmeer je borduurwerk

Wat gaan we doen? Borduren! Dit zijn de stappen

1. Eerst kijken naar het filmpje op de computer
2. Dan TurtleStitch openen
3. Borduurpatroon ontwerpen met TurtleStitch
4. Laten controleren door een begeleider
5. De begeleider zet het op een USB stick
6. Ga met de USB stick naar de plek met de borduurmachines
7. Kies een kleur vilt en kies de borduurmachine met de kleur garen die je wilt
8. Laat het borduren
9. Tevreden? Neem het mee naar huis. Niet tevreden of wil je nog meer? Ga met de USB stick terug naar een vrije computer en pas het ontwerp aan. Vraag een begeleider om hulp bij het aanpassen.



Volg de instructies op de volgende pagina's om te leren hoe het werkt.

- Het is verstandig de opdrachten te doen. Maar je mag ook zelf iets verzinnen. Of allebei.
- Kijk voor inspiratie eventueel naar de geborduurde voorbeelden. En bedenk dan goed hoe die gemaakt zijn. Teken eventueel op papier wat je maken wilt.

Maar:

- Gebruik **geen** kleuren in je ontwerp. De kleur garen kies je door straks de juiste borduurmachine te kiezen.
- Meer kleuren in een enkel ontwerp kunnen we vandaag niet doen.
- Begin met reset bovenop de stapel blokken 
- Zorg ervoor altijd een steek te kiezen, bijvoorbeeld:

lijnsteek met steeklengte 10

of

satijnsteek met breedte 10 gecentreerd ☒

De eenheid is 0,2 mm
Dus dit zijn steken van 2 mm

Steken : 1728

Springsteken : 0

Grootte : 7.60 x 7.60 cm

DENSITY WARNING!

- Liefst minder dan 5000 steken
- Vermijd springsteken zoveel mogelijk (soms kan het niet anders)
- **Geen** Density Warning
- **Niet** groter dan 10 x 10 cm

Wat je op het scherm ziet

The screenshot shows the TurtleStitch software interface. On the left is a block palette with categories: Bewegen, Waarnemen, Pen, Borduren, Overig, Besturen, Functies, Variabelen, and Kleuren. The main workspace is a grid where a turtle icon is positioned. Below the grid are status indicators for 'Steken', 'Springsteken', and 'Grootte'. At the bottom are export options: SVG, Melco/EXP, and Tajima/DST.

1. Hier kun je een palet met blokken kiezen

2. Sleep blokken uit het palet naar het codeveld.

3. Klik een volgend blok eraan vast

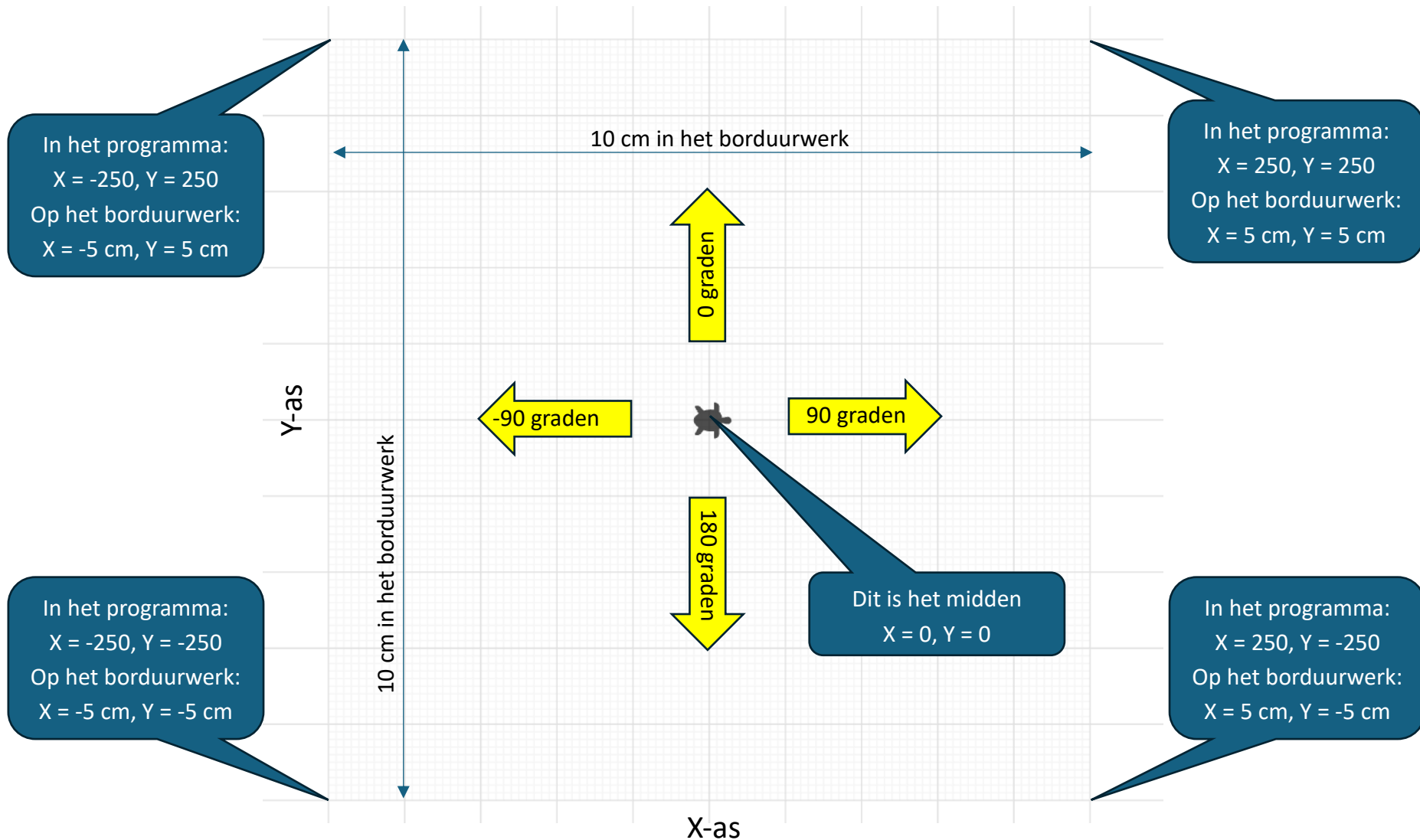
4. Klik op de blokken om ze door de schildpad te laten uitvoeren

Dit is de schildpad (de turtle)

Dit heet het *speelveld* of *podium*

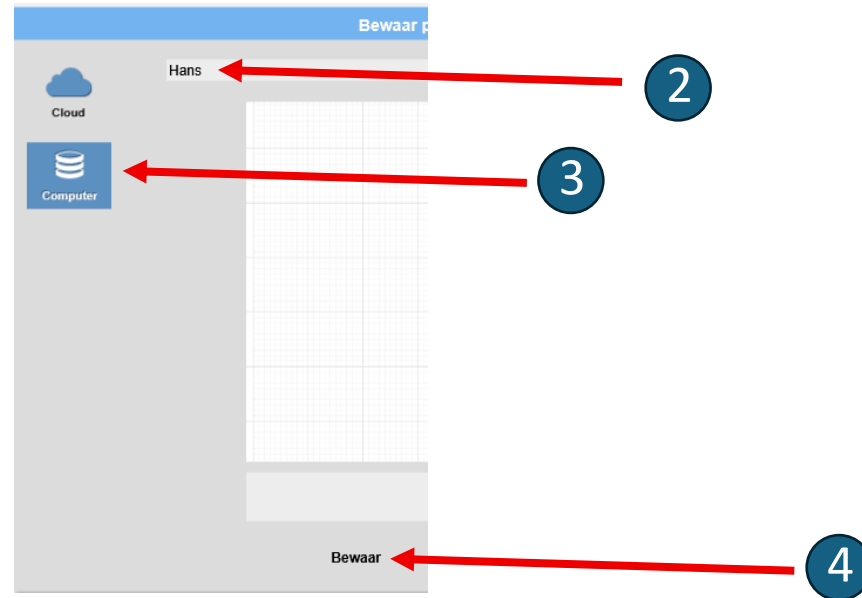
Dit heet het *codeveld*

Hoe groot is het borduurwerk en wat zijn de maten in het programma?



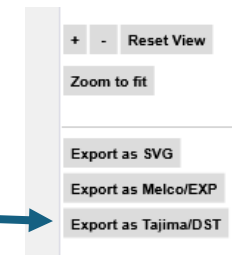
Sla regelmatig je werk op

Klik op *Bewaar* en geef het je **eigen naam**. Sla het op de computer op in de map *Downloads*



Ben je klaar om te borduren? Laat dan een begeleider je ontwerp controleren. Sla dan nogmaals op (stap 1 t/m 4). Doe dan stap 5. Daarna kan de USB stick erin. Het ontwerp gaat vanzelf naar de stick.

5



Basis Reset Code TurtleStitch

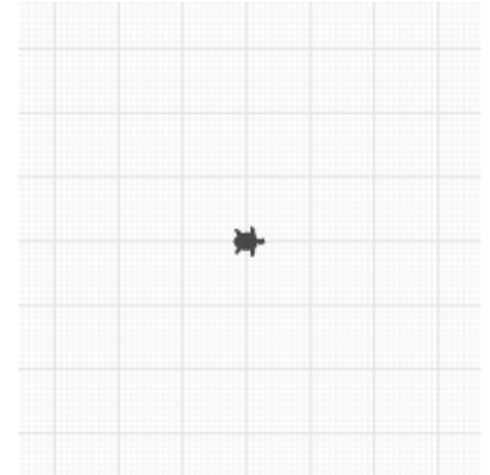
wanneer spatiebalk ▼ wordt ingedrukt

reset

knoopsteek

lijnsteek met steeklengte 10

- Reset maakt alles weg
- Nu is $x=0$ en $y=0$
- Dit is het midden
- Een knoopsteek zorgt dat het borduurwerk goed in elkaar blijft zitten
- Je kiest een soort steek
- $10 = 10 * 0,2 \text{ mm} =$ steken om de 2 mm
- Er zijn 7 soorten steken



Probeer zelf uit:

- Steeds aan het begin van je nieuwe opdracht, klik je deze blokken erboven
- Je kunt in een groot scherm kijken wat de schildpad doet
- Klik op de stapel blokken om het te laten lopen
- En wat doet dit? ☐ **Turbomodus** Probeer maar uit!



Opdracht 1: Een Rechte Lijn

herhaal 12 keer
neem 20 stappen

- Herhaal 12 keer
 - Neem 20 stappen

- $20 * 12 = 240$
- De rechterkant is x=250
- De schildpad staat dus bijna helemaal rechts



Probeer zelf uit:

- Verander het aantal stappen
- Verander herhaal

Opdracht 2: Een Cirkel

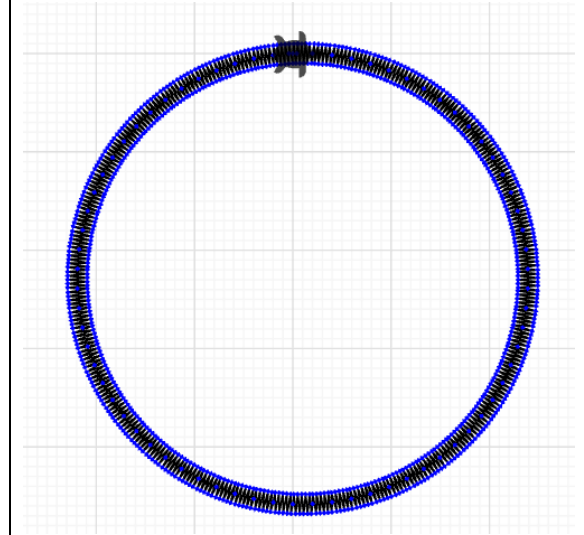
satijnsteek met breedte 10 gecentreerd ☒

herhaal 72 keer

neem 10 stappen

draai 5 graden

- We proberen een satijnsteek om te zien hoe dat eruit ziet
- Herhaal 72 keer
 - Neem 10 stappen
 - Draai 5 graden



Probeer zelf uit:

- Verander de graden
- Verander de stappen
- Verander de herhaling

Opdracht 3: Een Bloem

satijnsteek met breedte 10 gecentreerd ☒

herhaal 5 keer

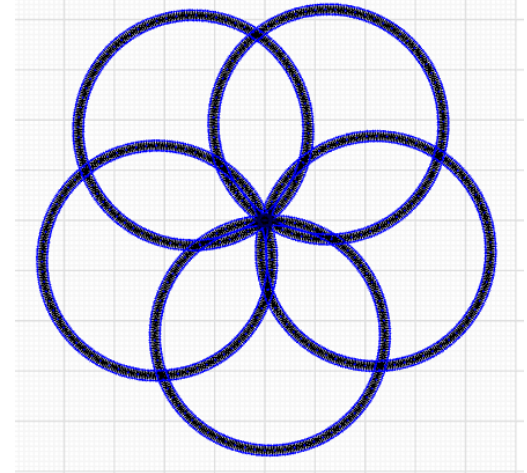
herhaal 72 keer

neem 10 stappen

draai 5 graden

draai 72 graden

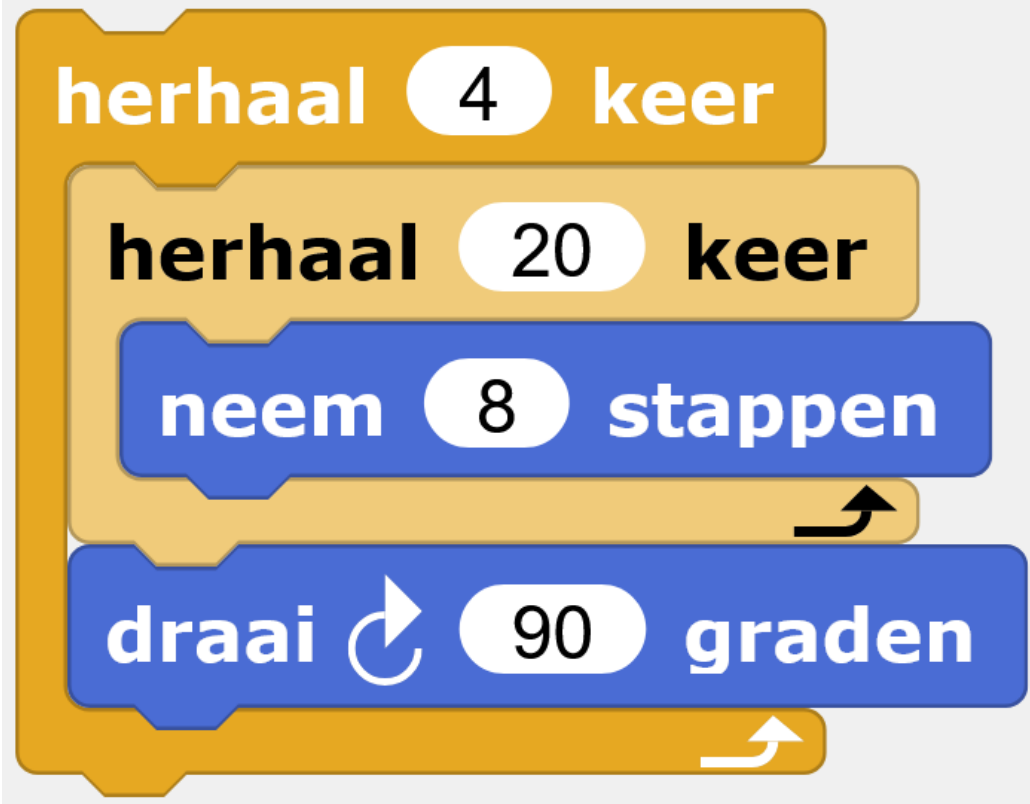
- We kiezen weer een satijnsteek
- Herhaal 5 keer
- Herhaal 72 keer
 - Neem 10 stappen
 - Draai 5 graden
- Draai 72 graden



Probeer zelf uit:

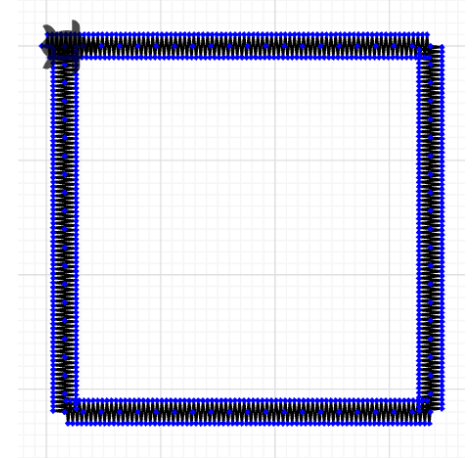
- Verander de graden
- Verander de stappen
- Verander de herhaling

Opdracht 4: Een Vierkant



Zet de opdracht voor
Satijnsteek er nog boven

- Herhaal 4 keer
- Herhaal 20 keer
 - Neem 8 stappen
- Draai 90 graden



Probeer zelf uit:

- Verander de graden
- Verander de stappen
- Verander de herhaling
- Hoe zou je hetzelfde kunnen bereiken met slechts één herhaal blok?

Opdracht 5: Maak een eigen blok voor het vierkant

1 Helemaal onderaan bij **Bewegen** klik je op **Maak een blok**



Als je vaak een vierkant moet tekenen kun je beter je eigen blok maken.

Maak wat hier links staat en test het uit.

Wat krijg je?

En in het codeveld zet je:



Opdracht 6: Zorg dat je de lengte van de zijde kunt opgeven

Klik met je rechtermuisknop op het blok "Vierkant" en kies dan bewerken ...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Maak invoernaam

Zijde

Titel

Invoernaam

OK

Annuleren

Maak invoernaam

Lengte

Titel

Invoernaam

OK

Annuleren

Color

Getal

OK

En in het codeveld zet je:

+Vierkant+Zijde+ Lengte # +

herhaal 4 keer

neem 160 Lengte en

draai 90 graden

satijnsteek met breedte 5 gecentreerd ✓

Vierkant Zijde 160

Maak wat hiernaast staat en test het uit.

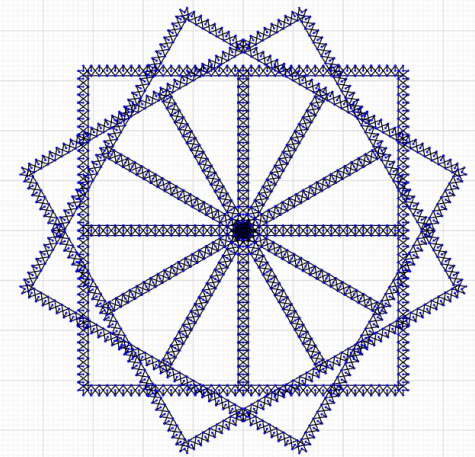
Wat krijg je?

Het woord *Zijde* is commentaar zodat je weet wat het hokje erna betekent

Opdracht 7: Een Vierkant dat draait



- Kruissteek 10 x 10
- Herhaal 12 keer
 - Herhaal 4 keer
 - Herhaal 20 keer
 - Neem 8 stappen
 - Draai 90 graden
 - Draai 30 graden



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de graden en de stappen
- Verander de bovenste draai in $360/12$ (dit is 30) graden
- Verander de steek (donkergroene blokken, er zijn er 7)
- Verander de grootte van de steken

Opdracht 8: Een Driehoek

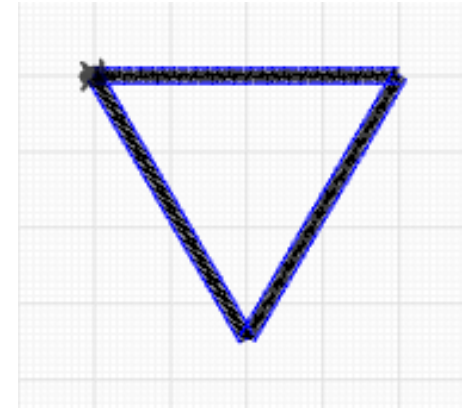
herhaal 3 keer

neem 200 stappen

draai  graden

Kies zelf welk groen blok voor steken je erboven zet (in dit voorbeeld: Satijnsteek)

- Herhaal 3 keer
 - Neem 200 stappen
 - Draai ??? graden



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de graden
- Verander de stappen
- Verander de herhaling

Bedenk zelf hoeveel graden je moet draaien!

Opdracht 9: Een draaiende driehoek

herhaal 8 keer

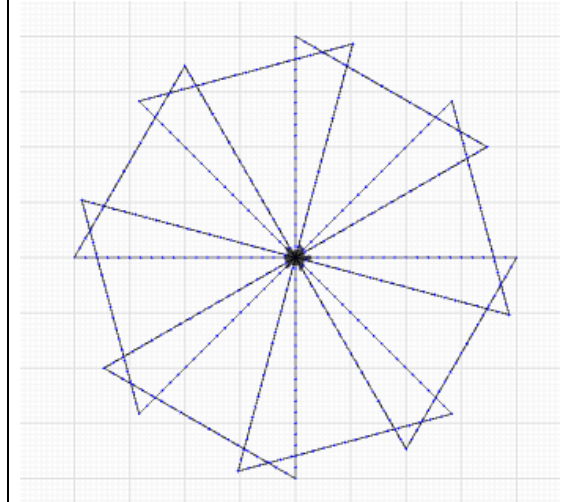
herhaal 3 keer

neem 200 stappen

draai 120 graden

draai 45 graden

- Herhaal 8 keer
- Herhaal 3 keer
 - Neem 200 stappen
 - Draai 120 graden
- Draai 45 graden



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de steek
- Verander de herhaling
- Verander de 120 graden en 45 graden

Opdracht 10: Teksten

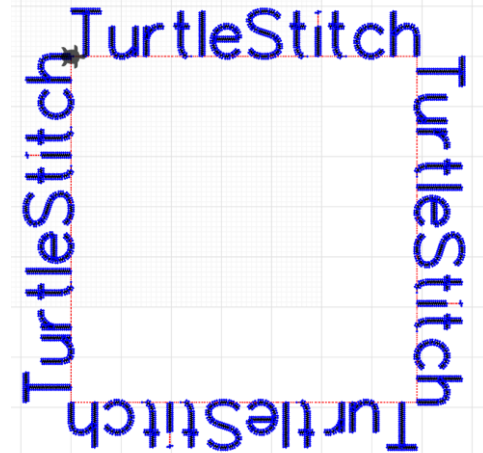
satijnsteek met breedte 5 gecentreerd ☒

herhaal 4 keer

schrijf tekst TurtleStitch met grootte 45

draai 90 graden

- We kiezen een wat kleinere satijnsteek ($5 * 0,2 = 1 \text{ mm}$)
- Herhaal 4 keer
 - Schrijf tekst
 - Met grootte 45
 - Draai 90



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de steek
- Verander de tekst
- Verander de grootte van de tekst
- Verander de graden

Merk op dat het borduurwerk gedeeltelijk buiten het grijze deel van het podium valt. Dat is geen probleem zolang de afmeting maar binnen 10x10 cm is. De borduurmachine zet het zelf in het midden.

Opdracht 11A: Maak een variabele



- In een variabele kan een getal of een tekst gestopt worden

stel Aantal Steken ▼ in op 1

verander Aantal Steken ▼ met 1

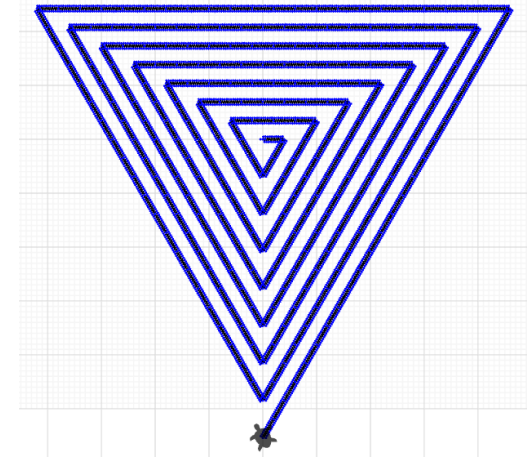
- Die kun je ook veranderen, b.v.
- En je kunt de variable gebruiken, b.v.

herhaal Aantal Steken keer

Opdracht 11B: Spiraal



- Neem een smalle satijnsteek
- Start met het *Aantal Steken* op 1
- Herhaal 23 keer
 - Herhaal *Aantal Steken* keer
 - Neem 20 stappen
 - Draai 120 graden
 - Verander *Aantal Steken* met 1



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Start met maak *Aantal Steken* = 5
- Verander de draai van 120 graden naar een andere waarde
- Verander de *Aantal Steken* met 2

Opdracht 12A: Variabelen voor tekst

Maak de variabelen **Tekst** en **Teksthoogte**

Hint: Kijk bij opdracht 11A hoe je variabelen maakt.

Maak deze blokken:



- We hebben straks (in opdracht 12C) twee keer de tekst en twee keer de teksthoogte nodig.
- Als we iets moeten veranderen dan moeten we dat op twee plaatsen doen.
- Dat willen we niet, want dat geeft grote kans op fouten.
- Dat lossen we op met de variabelen.

Opdracht 12B: Een figuur voor boven de tekst

wanneer spatiebalk ▼ wordt ingedrukt

reset

lijnsteek met steeklengte 10

stel Teksthoogte ▼ in op 40

stel Tekst ▼ in op TurtleStitch

herhaal 12 keer

herhaal 24 keer

neem 25 stappen

draai ↻ 15 graden

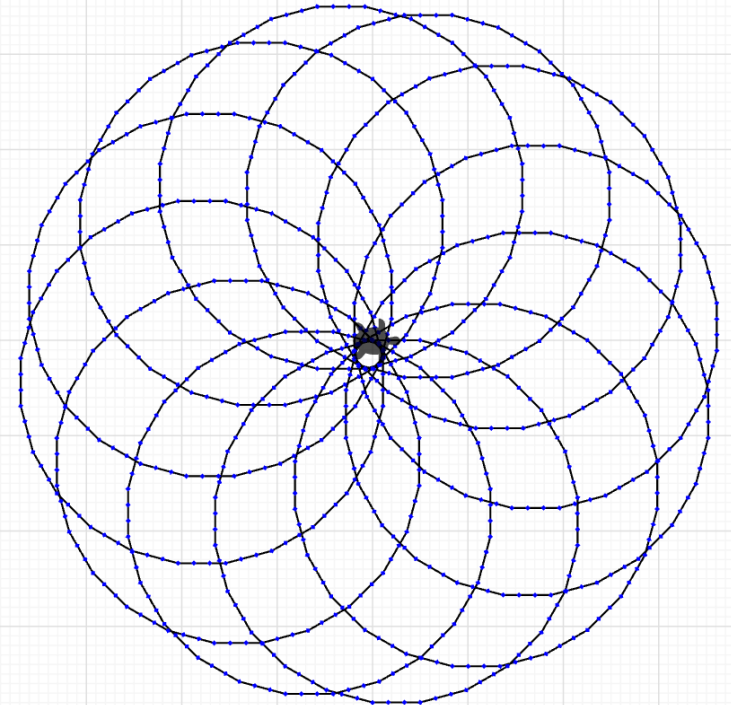
draai ↻ 30 graden

neem 4 stappen

- Neem een lijnsteek
- Geef de variabelen alvast een waarde
- Herhaal 12 keer

- Herhaal 24 keer
 - Neem 25 stappen
 - Draai 15 graden

- Draai 30 graden
- Neem 4 stappen

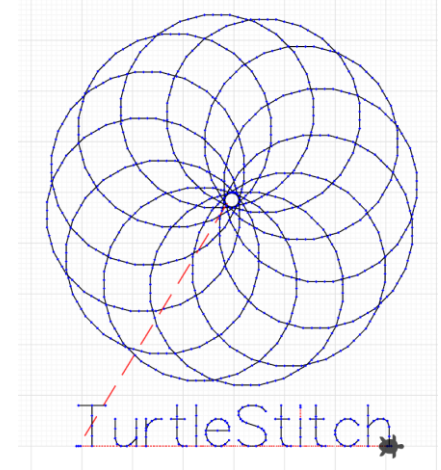


Opdracht 12C: spring naar een andere plaats en schrijf de tekst in het midden

Plak deze blokken onder de blokken van Opdracht 12B

```
knoopsteek
springsteek ✓
ga naar x: lengte van tekst Tekst met grootte Teksthoogte / -2 y:
-250
springsteek ✗
knoopsteek
schrijf tekst Tekst met grootte Teksthoogte
knoopsteek
```

- Maak een knoopsteek om te zorgen dat het borduurwerk stevig blijft zitten als je straks de sprongsteken afknipt
- Sprongsteek aan: Naald gaat omhoog
- Ga de helft (daarom de 2) van de lengte van de tekst naar links (daarom min). En ga naar onder de figuur (daarom y:-250).
- Maak weer een knoopsteek
- Schrijf de tekst
- En tot slot nog een knoopsteek



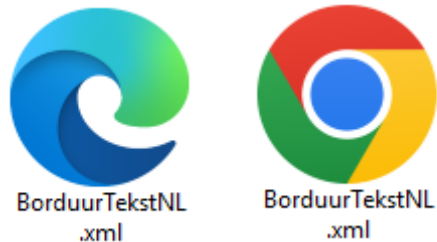
Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de tekst en verander de grootte van de tekst. Waar doen we dat?

Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

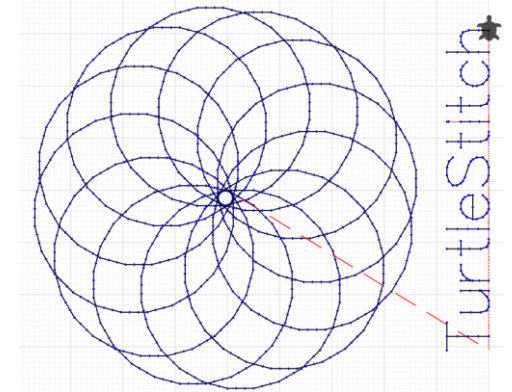
Toegift: Makkelijker teksten maken

Op je bureaublad staat één van deze twee iconen

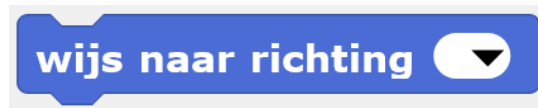


BorduurTekst Tekst TurtleStitch Hoogte 40 X 0 Y -250 Uitlijnen Midden ▼

- Sleep dat icoon naar het codeveld en laat het vallen.
- Er is nu een blok bijgekomen onder **Bewegen**
- Je hebt al eerder gezien dat je zelf blokken kunt maken. Dit is zo'n blok.



- Bekijk wat dit blok doet
 - Kun je de tekst ook scheef zetten? Of verticaal? Of op de kop?
- Hint: dit blok zou je kunnen gebruiken



- Hoe is het plaatje gemaakt?
- Bekijk eventueel de helptekst (klik met rechter muisknop)
- Bekijk eventueel het blok van binnen

